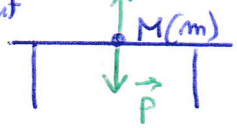
# Tableau synoptique des forces rencontrées en Spé PC

## Les forces de contact

### Réaction normale $\vec{R_N}$ d'un support

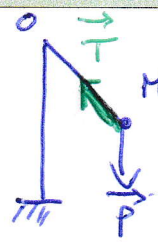
- Verticale, vers le haut → $\vec{R_N}$
- Ex : Bille sur 1 table




(* Principe des actions réciproques)

$\vec{P} + \vec{R_N} = \vec{0} \iff P = -R_N$ : illustration de la 3e loi de Newton*

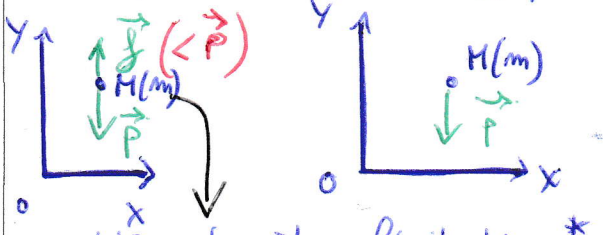
### Tension $\vec{T}$ d'un fil




le long du fil dirigé vers le point d'attache

### Force de frottement fluide $\vec{f}$

chute ($\vec{P}$ et $\vec{f}$) ≠ chute libre (seul $\vec{P}$ s'applique)



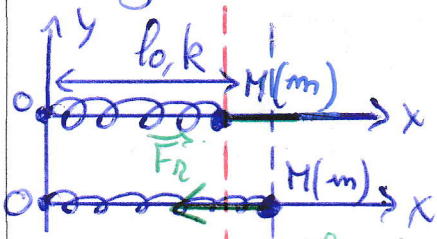

⇒ existence d'1 vitesse limite $V_{lim}$ *

(* voir exercices)

### Force de rappel d'un ressort $\vec{F_r}$

Très marginal en 1ère spé ⇒ pas en DST.

Donnée par la loi de Hooke : $\vec{F_r} = -k\,\Delta\vec{l}$ avec $\Delta\vec{l}$ : vecteur allongement du ressort.

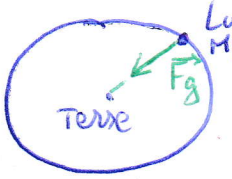



k = constante de raideur du ressort.

## Les forces à distance

### Force de gravitation de Newton $\vec{F_g}$

$\vec{F_g}$ s'exerce uniquement dans l'espace (loin de la surface de la Terre)

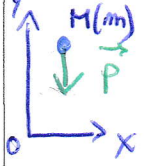



Dirigée vers le point attracteur.

≠

### Poids $\vec{P}$

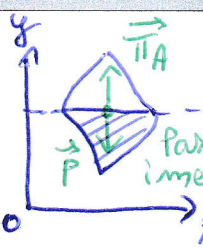
$\vec{P} = \vec{F_g}$ à la surface terrestre avec $\vec{P} = m\vec{g}$ {vertical, vers le bas}




⇒ Exemple d'1 "chute libre".

$\vec{P}$ ne s'exerce qu'à la surface d'1 planète)

### Poussée d'Archimède $\vec{\Pi_A}$




$\vec{\Pi_A} = -m\vec{g}_{immergé}$

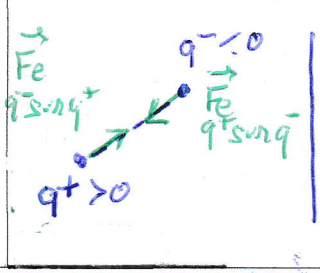
$\Rightarrow \vec{\Pi_A} = -\rho_{fluide\ déplacé} \times V_{immergée} \vec{g}$

$V_{immergé}$ : Vol. immergé dans le fluide.

### Force électrostatique de Coulomb $\vec{F_e}$

Cf cours chap. II (Modélisation d'interactions Fondamentales).

S'/le s'exerce entre 2 porteurs de charges électriques uniquement.




2 charges de signes opposés s'attirent

$\vec{F_e}_{q^+ sur q^-} = -\vec{F_e}_{q^- sur q^+}$ : illustration de la 3e loi de Newton (Principe des actions réciproques).

2 charges de même signe se repoussent.